

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 3 & 4 – FUNGSI DAN PROSEDUR



DANAR ALKAUSAR

109082500172

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi adalah subprogram yang selalu mengembalikan nilai menggunakan kata kunci `return`. Dalam bahasa Go, fungsi dideklarasikan dengan kata kunci `func` diikuti nama fungsi, parameter, tipe data kembalian, dan badan fungsi. Fungsi cocok digunakan ketika hasil dari suatu proses perlu disimpan ke variabel atau digunakan dalam ekspresi tertentu.

Prosedur adalah subprogram yang tidak mengembalikan nilai, melainkan langsung memberikan efek pada program seperti mencetak output atau mengubah nilai variabel. Dalam bahasa Go, prosedur ditulis sama seperti fungsi namun tanpa tipe data kembalian. Prosedur dipanggil langsung dari program utama sebagai sebuah instruksi tersendiri.

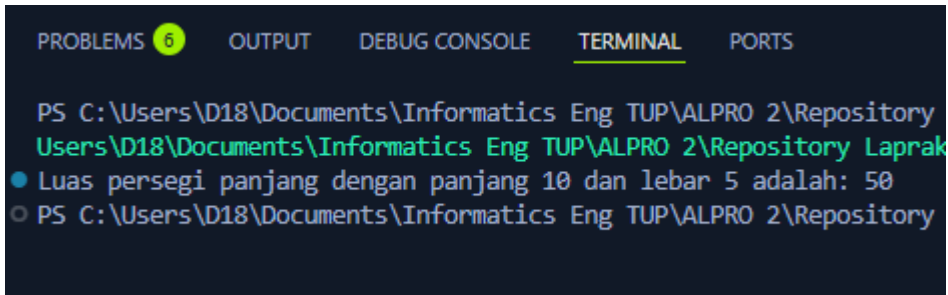
Parameter pada subprogram dibagi menjadi dua jenis, yaitu `pass by value` dan `pass by reference`. `Pass by value` berarti nilai yang dikirim hanya salinannya sehingga variabel asli tidak berubah, sedangkan `pass by reference` mengirimkan alamat memori variabel sehingga perubahan di dalam subprogram akan mempengaruhi variabel asli. Dalam Go, `pass by reference` ditandai dengan simbol asterisk (*) pada parameter formal dan ampersand (&) saat pemanggilan.

B. Guided

1. Program Menghitung Luas Persegi Panjang

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int)
   int {
4.     luas := panjang * lebar
5.     return luas
6. }
7. func main() {
8.     p := 10
9.     l := 5
10.    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)
11.    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan
    panjang %d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
12. }
```

Output :

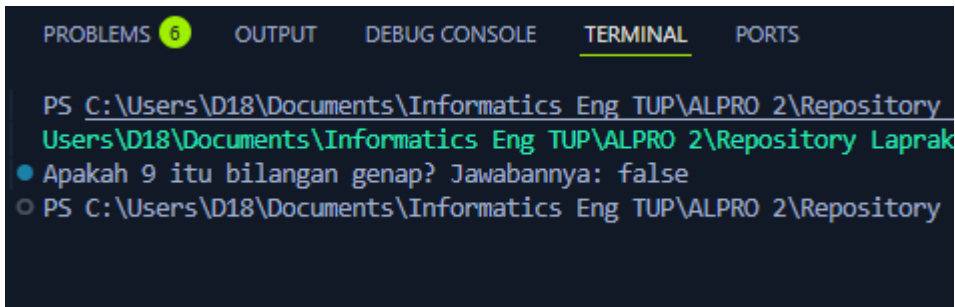


The screenshot shows a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs: 'PROBLEMS' (with a yellow circle containing the number 6), 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is selected and underlined), and 'PORTS'. The terminal content shows a PowerShell prompt 'PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository' followed by the command 'Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak'. The output of the program is displayed on the next line: '● Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50'. The prompt is repeated on the following line: '○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository'.

2. Program Mengecek Bilangan Genap atau Ganjil

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func cekGenap(angka int) bool {
4.     // Jika angka habis dibagi 2 (sisanya 0)
5.     if angka%2 == 0 {
6.         return true
7.     }
8.     // Jika tidak, kembalikan false
9.     return false
10. }
11. func main() {
12.     angkaTes := 9
13.     // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil
    kembaliannya
14.     hasilGenap := cekGenap(angkaTes)
15.     fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap?
    Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)
16. }
```

Output :

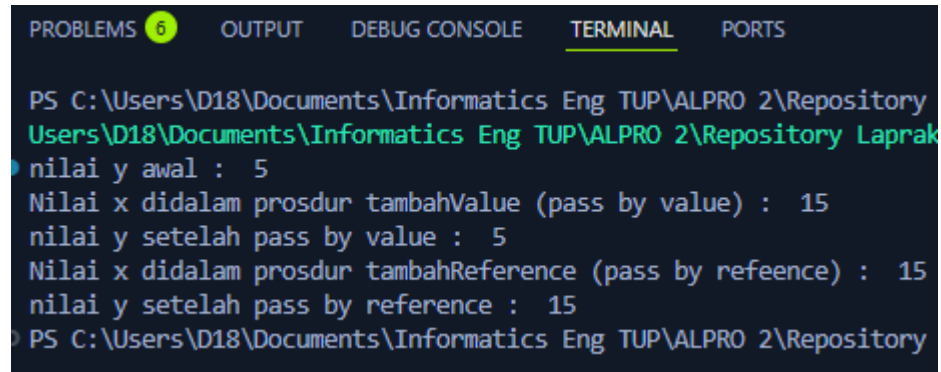


```
PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
● Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
○ PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

3. Program Perbedaan Pass by Value dan Pass by Reference

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func tambahValue(x int) {
4.     x = x + 10
5.     fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue
   (pass by value) : ", x)
6. }
7. func tambahReference(x *int) {
8.     *x = *x + 10
9.     fmt.Println("Nilai x didalam prosdur
   tambahReference (pass by refeence) : ", *x)
10. }
11. func main() {
12.     var y int = 5
13.     fmt.Println("nilai y awal : ", y)
14.     tambahValue(y)
15.     fmt.Println("nilai y setelah pass by value :
   ", y)
16.     tambahReference(&y)
17.     fmt.Println("nilai y setelah pass by
   reference : ", y)
18. }
```

Output :



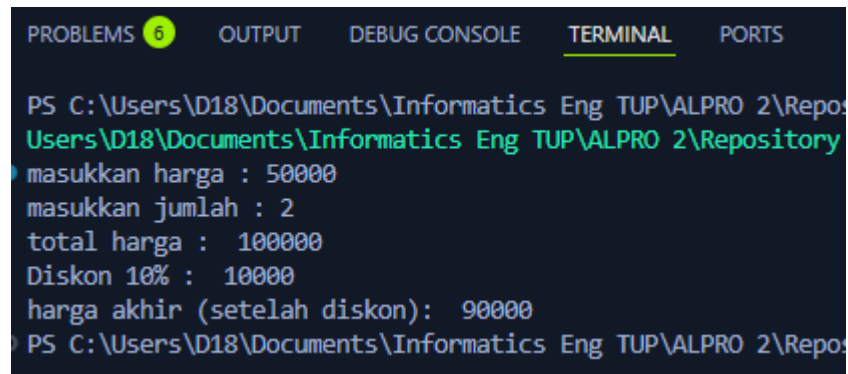
The screenshot shows a terminal window with a dark background and light-colored text. At the top, there are tabs for 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL', and 'PORTS'. The 'TERMINAL' tab is active. The output text is as follows:

```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Laprak
• nilai y awal : 5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : 15
nilai y setelah pass by value : 5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : 15
nilai y setelah pass by reference : 15
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

4. Program Menghitung Total Belanja dan Diskon

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int) {
4.     var total int
5.     total = harga * jumlah
6.     fmt.Println("total harga : ", total)
7.     hitungDiskon(total)
8. }
9. func hitungDiskon(total int) {
10.     var diskon, hargaAkhir int
11.     diskon = total * 10 / 100 //contoh diskon
    10%
12.     hargaAkhir = total - diskon
13.     fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
14.     fmt.Println("harga akhir (setelah diskon):
    ", hargaAkhir)
15. }
16. func main() {
17.     var harga, jumlah int
18.     fmt.Print("masukkan harga : ")
19.     fmt.Scan(&harga)
20.     fmt.Print("masukkan jumlah : ")
21.     fmt.Scan(&jumlah)
22.     hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
```

Output :



```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository>
masukkan harga : 50000
masukkan jumlah : 2
total harga : 100000
Diskon 10% : 10000
harga akhir (setelah diskon): 90000
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi. Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$. Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c , baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c , baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d , dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d . Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$P(n, r) = n! / (n-r)!$, sedangkan $C(n, r) = n! / (r!(n-r)!)$

Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
 F.S. mengembalikan nilai factorial dari n}

Function permutasi(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function kombinasi (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

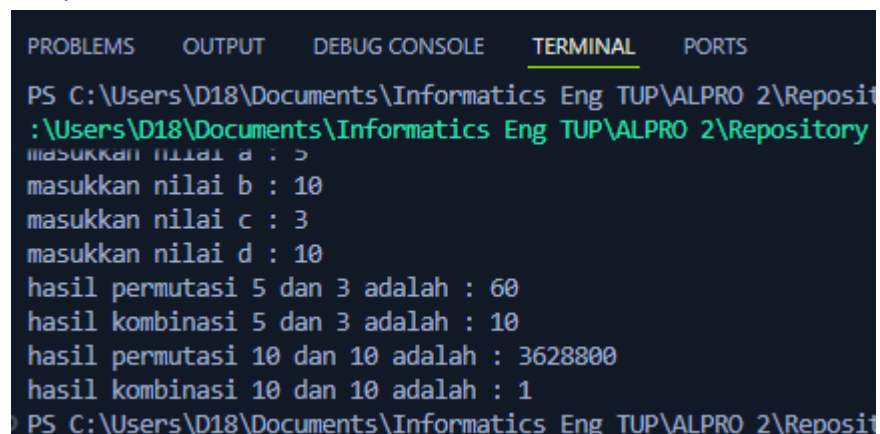
Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila :

- 1) Nilai $a = 5$, Nilai $b = 10$, Nilai $c = 3$, Nilai $d = 10$
- 2) Nilai $a = 15$, Nilai $b = 7$, Nilai $c = 8$, Nilai $d = 5$

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func factorial(n int) int {
4.     if n == 0 || n == 1 {
5.         return 1
6.     }
7.     return n * factorial(n-1)
8. }
9. func permutasi(n, r int) int {
10.     return factorial(n) / factorial(n-r)
11. }
12. func kombinasi(n, r int) int {
13.     return factorial(n) / (factorial(r) *
14.         factorial(n-r))
15. }
16. func main() {
17.     var a, b, c, d int
18.     fmt.Print("masukkan nilai a : ")
19.     fmt.Scan(&a)
20.     fmt.Print("masukkan nilai b : ")
21.     fmt.Scan(&b)
22.     fmt.Print("masukkan nilai c : ")
23.     fmt.Scan(&c)
24.     fmt.Print("masukkan nilai d : ")
25.     fmt.Scan(&d)
26.     fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah
27. : %d\n", a, c, permutasi(a, c))
28.     fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah
29. : %d\n", a, c, kombinasi(a, c))
30.     fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah
31. : %d\n", b, d, permutasi(b, d))
32.     fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah
33. : %d\n", b, d, kombinasi(b, d))
34. }
```

Output :



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository>
: \Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository>
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository>
```



```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
masukkan nilai a : 15
masukkan nilai b : 7
masukkan nilai c : 8
masukkan nilai d : 5
hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari dua pasang bilangan yang dimasukkan oleh user sebagai input. User memasukkan empat bilangan bulat positif yaitu a, b, c, dan d. Program kemudian menghitung permutasi dan kombinasi dari pasangan pertama (a terhadap c) dan pasangan kedua (b terhadap d) menggunakan tiga fungsi yaitu factorial untuk menghitung nilai faktorial secara rekursif, permutasi untuk menghitung $P(n,r) = n!/(n-r)!$, dan `kombinasi` untuk menghitung $C(n,r) = n!/(r!(n-r)!)$. Hasil keempat perhitungan tersebut kemudian ditampilkan sebagai output.

2. Soal Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

➤ $f(x) = x^2$

➤ $g(x) = x - 2$

➤ $h(x) = x + 1$

Fungsi komposisi $(f \circ g \circ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a , b , c

Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f \circ g \circ h)(a)$, baris kedua adalah $(g \circ h \circ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h \circ f \circ g)(c)$.

hitunglah apabila masukan :

1) Nilai $a = 7$, nilai $b = 2$, nilai $c = 10$

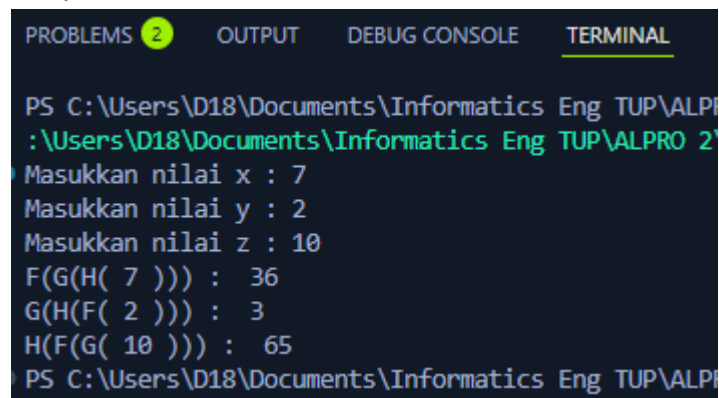
2) Nilai $a = 15$, nilai $b = 8$, nilai $c = 3$

3) Nilai $a = 5$, nilai $b = 17$, nilai $c = 8$

Jawaban :

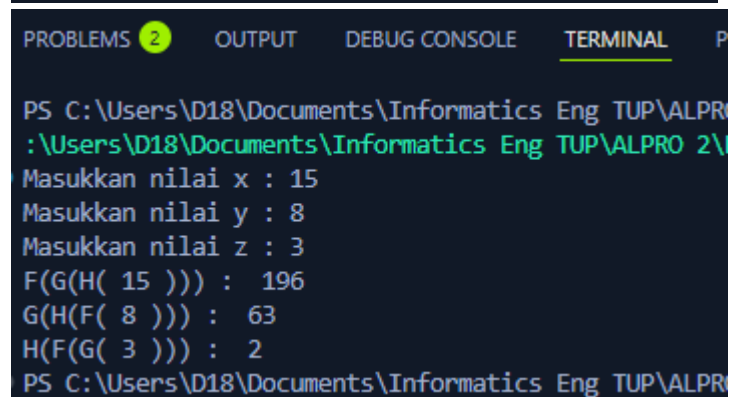
```
1. package main
2. import "fmt"
3. func f(x int) int { return x * x }
4. func g(x int) int { return x - 2 }
5. func h(x int) int { return x + 1 }
6. func main() {
7.     var x, y, z int
8.     fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
9.     fmt.Scan(&x)
10.    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
11.    fmt.Scan(&y)
12.    fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
13.    fmt.Scan(&z)
14.    fmt.Println("F(G(H(", x, "))) : ",
        f(g(h(x))))
15.    fmt.Println("G(H(F(", y, "))) : ",
        g(h(f(y))))
16.    fmt.Println("H(F(G(", z, "))) : ",
        h(f(g(z))))
17. }
```

Output :



PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2>
:~\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2>
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10
F(G(H( 7 ))) : 36
G(H(F( 2 ))) : 3
H(F(G( 10 ))) : 65
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2>
```



PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

```
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2>
:~\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2>
Masukkan nilai x : 15
Masukkan nilai y : 8
Masukkan nilai z : 3
F(G(H( 15 ))) : 196
G(H(F( 8 ))) : 63
H(F(G( 3 ))) : 2
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2>
```

```
PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALP
:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2
Masukkan nilai x : 5
Masukkan nilai y : 17
Masukkan nilai z : 8
F(G(H( 5 ))) : 16
G(H(F( 17 ))) : 288
H(F(G( 8 ))) : 37
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALP
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menghitung nilai komposisi fungsi matematika dari tiga bilangan bulat yang dimasukkan oleh user sebagai input. User memasukkan tiga bilangan bulat yaitu x, y, dan z. Program mendefinisikan tiga fungsi yaitu $f(x)$ yang mengembalikan nilai x^2 , $g(x)$ yang mengembalikan nilai $x-2$, dan $h(x)$ yang mengembalikan nilai $x+1$. Program kemudian menghitung komposisi $F(G(H(x)))$ untuk bilangan pertama, $G(H(F(y)))$ untuk bilangan kedua, dan $H(F(G(z)))$ untuk bilangan ketiga, di mana setiap komposisi dihitung dari dalam ke luar secara berurutan. Hasil ketiga komposisi tersebut kemudian ditampilkan sebagai output.

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.

Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.

procedure cetakDeret(in n : integer)

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

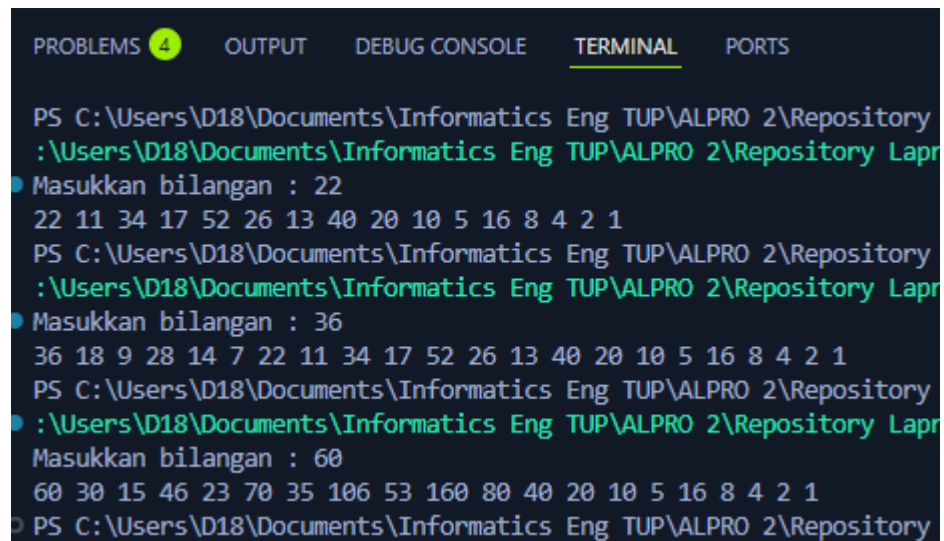
Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Jawaban :

```
1. package main
2. import "fmt"
3. func cetakDeret(n int) {
4.     for n != 1 {
5.         fmt.Printf("%d ", n)
6.         if n%2 == 0 {
7.             n = n / 2
8.         } else {
9.             n = 3*n + 1
10.        }
11.    }
12.    fmt.Println(1)
13. }
14. func main() {
15.     var n int
16.     fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
17.     fmt.Scan(&n)
18.     cetakDeret(n)
19. }
```

Output :



```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Lapr
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Lapr
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Lapr
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk mencetak deret bilangan Skiena berdasarkan sebuah bilangan bulat positif yang dimasukkan oleh user sebagai input. User memasukkan satu bilangan bulat positif kurang dari 1000000. Program mendefinisikan prosedur cetakDeret dengan satu parameter yaitu nilai suku awal n , yang kemudian mencetak setiap suku deret secara berulang hingga nilai n mencapai 1, di mana jika n genap maka suku berikutnya adalah $n/2$ dan jika n ganjil maka suku berikutnya adalah $3n+1$. Setiap suku dicetak dalam satu baris yang dipisahkan oleh spasi hingga suku terakhir bernilai 1 ditampilkan sebagai output.

4. Soal Unguided 4

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdefinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

- 1) Persegi dengan sisi 1057
- 2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
- 3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```
1. package main
2. import (
3.     "fmt"
4.     "math"
5. )
6. func hitungPersegi(sisi int) {
7.     fmt.Println("Luas persegi : ", sisi*sisi)
8.     fmt.Println("Keliling persegi : ", 4*sisi)
9. }
10. func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
11.     fmt.Println("Luas persegi panjang : ",
12.         panjang*lebar)
13.     fmt.Println("Keliling persegi panjang : ",
14.         2*(panjang+lebar))
15. }
16. func hitungLingkaran(jari float64) {
17.     fmt.Printf("Luas lingkaran : %f\n",
18.         math.Pi*jari*jari)
19.     fmt.Printf("Keliling lingkaran : %.4f\n",
20.         2*math.Pi*jari)
21. }
22. func main() {
23.     var pilihan int
24.     fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
25.     fmt.Println("1. Hitung luas & keliling
26.         persegi")
27.     fmt.Println("2. Hitung luas & keliling
28.         persegi panjang")
29.     fmt.Println("3. Hitung luas & keliling
30.         lingkaran")
31.     fmt.Print("Pilihan : ")
32.     fmt.Scan(&pilihan)
33.     fmt.Println()
34.     switch pilihan {
35.     case 1:
36.         var sisi int
37.         fmt.Print("Masukkan sisi : ")
38.         fmt.Scan(&sisi)
39.         hitungPersegi(sisi)
40.     case 2:
41.         var panjang, lebar int
42.         fmt.Print("Masukkan panjang : ")
43.         fmt.Scan(&panjang)
44.         fmt.Print("Masukkan lebar : ")
45.         fmt.Scan(&lebar)
46.         hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)
47.     case 3:
48.         var jari float64
49.         fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
50.         fmt.Scan(&jari)
```

```
44.             hitungLingkaran(jarijari)
45.         }
46.     }
```

Output :

```
PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Lap
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

```
PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Lap
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```

```
PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository Lap
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.369856
Keliling lingkaran : 87.1478
PS C:\Users\D18\Documents\Informatics Eng TUP\ALPRO 2\Repository
```


Penjelasan :

Program di atas digunakan untuk menghitung luas dan keliling bangun datar berdasarkan pilihan menu yang dimasukkan oleh user sebagai input. User memasukkan satu bilangan bulat sebagai pilihan menu, kemudian memasukkan data yang sesuai dengan pilihan tersebut. Program mendefinisikan tiga prosedur yaitu `hitungPersegi` yang menerima parameter sisi untuk menghitung luas dan keliling persegi, `hitungPersegiPanjang` yang menerima parameter panjang dan lebar untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang, serta `hitungLingkaran` yang menerima parameter jari-jari bertipe `float64` untuk menghitung luas dan keliling lingkaran menggunakan nilai `math.Pi`. Program kemudian menggunakan percabangan `switch-case` untuk mengarahkan eksekusi ke prosedur yang sesuai berdasarkan pilihan user, lalu menampilkan hasil perhitungan luas dan keliling bangun datar yang dipilih sebagai output.

D. Kesimpulan

Dari praktikum modul 3, dapat disimpulkan bahwa fungsi sangat berguna untuk memecah logika perhitungan menjadi bagian yang lebih kecil dan bisa digunakan berulang kali. Hal ini terlihat pada program permutasi dan kombinasi serta komposisi fungsi, di mana setiap fungsi mengerjakan satu tugas spesifik dan dipanggil sesuai kebutuhan tanpa perlu menulis ulang logikanya.

Dari praktikum modul 4, prosedur terbukti efektif untuk mengelompokkan instruksi yang menghasilkan output langsung ke layar. Program seperti `cetakDeret` dan `hitungBangunDatar` menunjukkan bahwa prosedur membuat kode lebih rapi dan terstruktur karena setiap prosedur bertanggung jawab atas satu bagian pekerjaan tertentu.

Secara keseluruhan, penggunaan fungsi dan prosedur membuat program menjadi lebih modular dan mudah dipahami. Pemahaman tentang `pass by value` dan `pass by reference` juga penting karena menentukan apakah perubahan nilai di dalam subprogram akan berdampak pada variabel di program utama atau tidak.